

Q16. Le problème est invariant par rotation d'angle θ donc le champ l'est également. De plus, le plan $(M, \vec{u}_r, \vec{u}_z)$ est un plan de symétrie des charges donc du champ électrique, donc $\vec{E}$ est contenu dans ce plan, et donc $E_\theta = 0$. On a donc

$$\vec{E}(M, t) = E_r(r, z, t) \vec{u}_r + E_z(r, z, t) \vec{u}_z$$

Q17. $\text{rot } \vec{E} = \left(\frac{\partial E_r}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial r} \right) \vec{0} = \vec{0}$.

En ordre de grandeur, en faisant attention aux 2 dimensions d'espace du problème, on a $\frac{\partial E_r}{\partial z} \sim \frac{|E_r|}{d}$ et $\frac{\partial E_z}{\partial r} \sim \frac{|E_z|}{a}$. On a donc avec le rotationnel nul $\frac{|E_r|}{d} \sim \frac{|E_z|}{a}$ donc

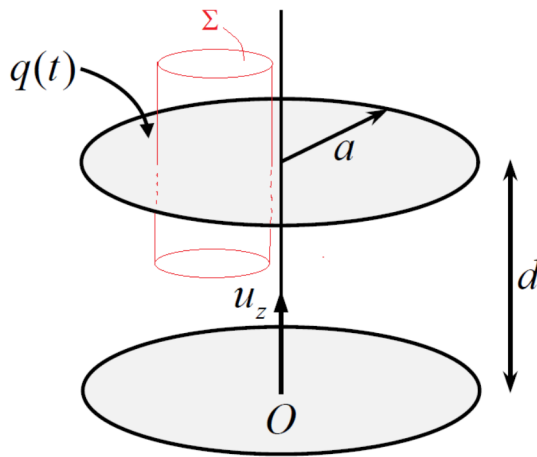
$$\left| \frac{E_r}{E_z} \right| \sim \frac{d}{a} \ll 1$$

Il ne reste donc plus que $\vec{E}(M, t) = E_z(r, z, t) \vec{u}_z$.

De plus $\text{div } \vec{E} = 0$ car il n'y a pas de charges entre les armatures (équation de MAXWELL-GAUSS), donc $\frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$ et finalement

$$\vec{E}(M, t) = E_z(r, t) \vec{u}_z.$$

Q18. Le calcul est plus simple que la méthode classique car on suppose que le champ est uniforme à l'intérieur et nul à l'extérieur. On prend donc comme surface de GAUSS un cylindre droit de forme et de hauteur quelconque, du moment que la face du haut est à une altitude supérieure à d (donc au dessus de la plaque du haut) et la face du bas entre les armatures, donc à une position où le champ vaut $\vec{E}_0(t) \vec{u}_z$. On note Σ la surface de la base.



On oriente cette surface vers l'extérieur : $d\vec{S}_{haut} = dS \vec{u}_z$, $d\vec{S}_{bas} = -dS \vec{u}_z$ et $d\vec{S}_{lat} \perp \vec{u}_z$.

Le flux du champ électrique à travers cette surface vaut donc :

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{haut} \vec{E} \cdot d\vec{S}_{haut} + \iint_{bas} \vec{E} \cdot d\vec{S}_{bas} + \iint_{lat} \vec{E} \cdot d\vec{S}_{lat} = -E_0(t) \Sigma$$

La charge contenue à l'intérieur de la surface de GAUSS est, par proportionnalité (charge répartie uniformément sur la plaque)

$$Q_{int} = \frac{\Sigma}{\pi a^2} q(t).$$

D'après le théorème de GAUSS, $\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$ donc on obtient :

$$\vec{E}_0(t) = -\frac{q(t)}{\pi a^2 \epsilon_0} \vec{u}_z$$

Q19. Question mal comprise, pas de réponse convaincante. L'énoncé semble attendre une réponse du type $|E_2| \ll |E_0|$ mais le lien avec le rotationnel n'est pas clair.

La condition proposée correspond à l'ARQS : on néglige le temps de propagation du champ EM sur la taille caractéristique du problème $\tau = a/c$ devant l'échelle temporelle du problème $T = 1/f$.

Q20. $\vec{E}_0 = -\text{grad } V_0 = -\frac{q(t)}{\pi a^2 \epsilon_0} \vec{u}_z$ donc par intégration $V_0(z) = \frac{q(t)z}{\pi a^2 \epsilon_0} + \text{cste}$.

La tension entre les armatures est $U = V_0(d) - V_0(0) = \frac{q(t)d}{\pi a^2 \epsilon_0}$ donc par définition de la capacité

$$C = \frac{q(t)}{U} = \frac{\pi a^2 \epsilon_0}{d}$$